

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE (dès fév. 2027). Passionné par l'innovation et les systèmes embarqués, je souhaite mettre à profit mes compétences en modélisation 3D (CAO) et en intégration de capteurs intelligents (IoT, Vision, LiDAR) pour relever les défis de conception et de validation système dans le secteur de la mobilité verte et du ferroviaire.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

FindSpot : Ingénierie Système & Capteurs IoT

- Conception de l'architecture d'un système reliant infrastructure matérielle (capteurs, caméras) et modules logiciels.
- Collaboration en équipe pluridisciplinaire pour valider l'intégration matérielle et le traitement de données.

Simulation 3D d'un Bras Robotique

- Modélisation CAO et intégration d'un modèle 3D (URDF) dans un environnement de simulation de pointe (PyBullet).
- Conception de la cinématique et validation logicielle des séquences de mouvements complexes.

Essais HIL et Commande via Simulink

- Modélisation précise sous Simulink et mise en place d'une procédure d'essais Hardware-in-the-Loop (HIL) via Arduino.
- Évaluation, test et validation en temps réel des signaux matériels de capteurs et des algorithmes de contrôle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : SolidWorks, 3DEXPERIENCE, MATLAB, Simulink, Capteurs (IoT), PyBullet, Git
Programmation & IA : C/C++, Python, OpenCV, Traitement de données (Data Science), AutoML
Compétences transversales : Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY